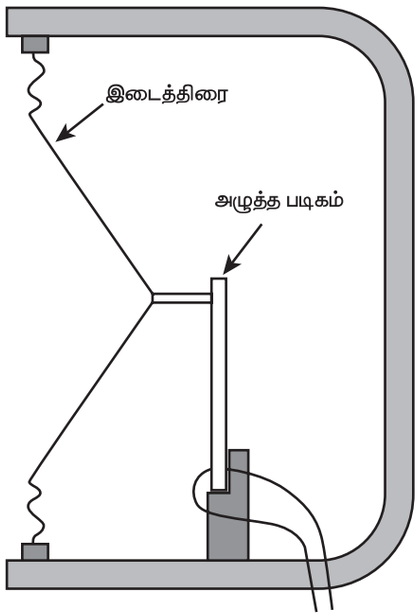
படம் 7.4 லெவேலியர் ஒலிவாங்கியின் அமைப்பைக் காண்பிக்கின்றது. இதனை லெவ், லெபல் மற்றும் லெப் ஒலிவாங்கி என்றும் அழைக்கலாம். இது ஒரு தனி நபரின் உரையை ஏற்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட மிகச்சிறிய மின்தேக்கி வகை ஒலிவாங்கியாகும். இவை தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள், பொது அறிவிப்பு அமைப்புகளில் பரவலாகப் பயன்படுகின்றது. வழக்கமாக லெவேலியர் ஒலிவாங்கி, பயன்படுத்துபவரின் ஆடையில் சிறப்பு கவ்வியினால் (Clip) பொருத்தப்படுகிறது. மேலும் ஆடையின் மேற்சட்டை மடிப்பு பகுதியிலோ அல்லது விருப்பமான இடத்திலோ பொருத்தலாம். இது அதன் அருகாமை எல்லையில் கிடைக்கும் ஒலியைத் தொடர்ச்சியாக ஏற்று வழங்குகின்றது. நேர்காணல் நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்றதாகவும், ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளருக்கும் தனித்தனியாகப் பயன்படுத்தும் வகையிலும் இந்த ஒலிவாங்கி உள்ளது. ஒலிவாங்கியைப் பயன்படுத்துபவர் அதன் தொழில்நுட்பத்தை அறிந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

அடுத்ததாக, கம்பிவடம் (Cable) வெளியேத் தெரியாவண்ணம் ஆடைக்குள் மறைத்து வைக்க வேண்டும். ஒலிவாங்கியை மார்புப் பகுதியில் பொருத்த வழியில்லாத நிலையில் ஆடையின் மடிப்பினுள் பொருத்தலாம். லெவேலியர் ஒலிவாங்கியில் பயன்படுத்துபவரின் அசைவினால் இரைச்சல் பாதிப்பு ஏற்படும். அதாவது இதனை அதிக அளவில் நகர்த்தவும், கம்பிவடத்தை எந்த விதத்திலும் இழுக்கவும் கூடாது. காற்றினால் ஏற்படும் இரைச்சலைக் குறைக்க ஒரு சிறிய காற்று வடிகட்டியைப் (Wind Filter) பயன்படுத்த வேண்டும்.

7.3.2 படிக ஒலிவாங்கி (Crystal Microphone)

படம் 7.5 – யில் படிக ஒலிவாங்கியின் அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது. இதனை செராமிக் ஒலிவாங்கி எனவும் அழைக்கலாம். பொதுவாகக் குறைந்த விலை ஒலிவாங்கியாகவும், உயர் வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தை (10 mV முதல் 100 mV) வழங்குவதாகவும் உள்ளது. இதன் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, கண்காணிப்பு பணிகளுக்கும் மற்றும் தானியங்கி ஒலிபரப்பிகள்/உணர்விகள் ஆகியவற்றில் ஆற்றல் மாற்றியாகவும் செயல்படுத்த முடியும்.



படம் 7.5

படிக ஒலிவாங்கிகள் அழுத்தமின் (Piezoelectric) தொழில்நுட்பத்தில் வேலை செய்கிறது. அழுத்தமின் விளைவு என்பது சில பொருட்களுக்கு இயந்திர அழுத்தத்தை தரும்போது, அவற்றின் திறனினால் மின்னூட்டத்தை (Charge) உற்பத்தி செய்யும் என்பதாகும்.

இந்தவகை ஒலிவாங்கியில், ஒலியலையானது இடைத்திரையை (diaphragm) அதிர்வுறச் செய்யும் போது மாறுதிசை மின்னழுத்தம் உருவாகின்றது. இதன் மின்தடை மதிப்பு 1 மெகா ஓம்ஸ் முதல் 5 மெகா ஓம்ஸ் என்ற உயர் அளவில் இருக்கும். படிகத்தின் அழுத்தமின் செயலினால் உருவாகும் மின்னூட்டமானது, மின்னணுச் சுற்றினால் மின்னழுத்தமாக மாற்றப்படுகிறது. இந்த வகை ஒலிவாங்கிகளில், ரோசெல்லி உப்பு மற்றும் குவார்ட்ஸ் ஆகியன படிகங்களாகப் பயன்படுகின்றன.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 07.indd 192 1/18/2020 11:05:42 AM